

形式语言与自动机

注意事项:

- (1) 答卷前, 考生务必将自己的班级、姓名、学号填写在试卷上。
- (2) 考生必须保持试卷的整洁。考试结束后, 将试卷交回。

一、判断题: 本题共 8 小题, 每小题 2 分, 共 16 分。判断下列各命题的真假性, 回答 T 或 F。

1. 若 L 是正规语言, 则 L 中字符串的子字符串所构成的集合也是正规语言。 ()
2. 若 L 是正规语言, $L' \subseteq L$, 则 L' 也是正规语言。 ()
3. 正规语言与上下文无关语言的交仍是正规语言。 ()
4. 不存在通用算法, 判断两个上下文无关文法是否等价。 ()
5. 对于有二义的上下文无关文法, 存在通用算法在有限时间内输出一个其有二义性的证据。 ()
6. 有两个计数器的计数器机可以模拟任何非确定图灵机。 ()
7. 设问题 A 和 B 都是 NP 问题, 且 A 可多项式时间归约到 B 。若 B 是 NP-完全问题, 则 A 也是 NP-完全问题。 ()
8. 通用语言 L_u 是递归语言。 ()

二、选择题: 本题共 6 小题, 每小题 2 分, 共 12 分。每题给出的选项中, 只有一项符合题目要求。

9. $\{w c w^R \mid w \in \{0, 1\}^+\}$ 。 ()
10. $\{0^m 10^n \mid m \geq n \geq 1\}$ 。 ()
11. $\{w w^R \mid w \in \{0, 1\}^+\}$ 。 ()
12. $\{w w \mid w \in \{0, 1\}^+\}$ 。 ()

供以上 9–12 题选择的答案 A–I:

- A. 是某个有限自动机的语言, 也是某个空栈接受方式的 DPDA 的语言。
- B. 是某个有限自动机的语言, 但不是任何空栈接受方式的 DPDA 的语言。
- C. 既是某个终态接受方式的 DPDA 的语言, 又是某个空栈接受方式的 DPDA 的语言, 但不是任何有限自动机的语言。
- D. 是某个终态接受方式的 DPDA 的语言, 但不是任何空栈接受方式的 DPDA 的语言, 也不是任何有限自动机的语言。
- E. 是某个无二义上下文无关文法的语言, 但不是任何 DPDA 的语言。
- F. 是某个 PDA 的语言, 但不是任何无二义上下文无关文法的语言。
- G. 是递归语言, 但不是任何 PDA 的语言。
- H. 是递归可枚举语言, 但不是递归语言。
- I. 不是递归可枚举语言。

13. 以下哪一项超出了上下文无关文法的表达能力? ()

- A. 上下文无关语言 L 与正规语言 R 的差 $L - R$ 。
- B. 两个上下文无关语言的并。
- C. 上下文无关语言的补。
- D. 上下文无关语言上的同态映射。

14. 以下哪个问题是不可判定的? ()

- A. 给定一个递归语言 L , 判断字符串 w 是否在 L 中。
- B. 给定正规语言 L_1, L_2 , 判断是否有字符串 $w \in L_1$ 并且 $w \notin L_2$ 。
- C. 给定一个图灵机 M , 判断是否有长度为 2026 的字符串 w , 使得 M 接受 w 。
- D. 给定一个图灵机 M , 判断是否存在字符串 w , 使得 M 在 2026 步以内接受 w 或停机。

三、简答题。

15. (6 分) 设 CFG

$$G = (\{S, A, B, C\}, \{a, b, c\}, P, S),$$

其中 P 由下列产生式构成:

$$S \rightarrow AB \mid \varepsilon, \quad A \rightarrow aA \mid a, \quad B \rightarrow b \mid A, \quad C \rightarrow cc.$$

- (1) 消去 P 中的 ε -产生式得到产生式集合 P_1 , 构成 CFG G_1 , 使得 $L(G_1) = L(G) - \{\varepsilon\}$ 。给出 P_1 。
- (2) 消去 P_1 中的 Unit 产生式得到产生式集合 P_2 , 构成 CFG G_2 , 使得 $L(G_2) = L(G_1)$ 。给出 P_2 。
- (3) 消去 P_2 中的无用符号得到产生式集合 P_3 , 构成 CFG G_3 , 使得 $L(G_3) = L(G_2)$ 。给出 P_3 。

16. (4 分) 乔姆斯基范式文法 G (S 为开始符号) 的产生式集合为:

$$S \rightarrow AB \mid SS \mid b,$$

$$A \rightarrow BS \mid a \mid b,$$

$$B \rightarrow AB \mid SA.$$

X_{14}
$X_{13} \ X_{24}$
$X_{12} \ X_{23} \ X_{34}$
$X_{11} \ X_{22} \ X_{33} \ X_{44}$
$a \quad b \quad a \quad b$

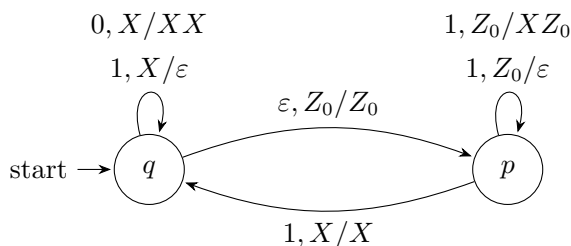
上图右侧表示对于文法 G 和字符串 $abab$ 应用 CYK 算法时所构造的表。

- (1) 分别计算图中所有 X_{ij} ($1 \leq i, j \leq 4$)。
- (2) $abab$ 有哪些子串在 $L(G)$ 中? (注意子串可以是其本身或真子串)

17. (4 分) 下图刻画了 PDA

$$P = (\{q, p\}, \{0, 1\}, \{Z_0, X\}, \delta, q, Z_0)$$

的转移规则。请严格利用课程中介绍的从空栈接受的 PDA 到 CFG 的转换算法，定义一个与该 PDA 等价的 CFG，开始符号设为 S 。



18. (3 分) 对于语言

$$L = \{a^i b^j \mid j = i + 2026\}$$

可以利用 Pumping 引理证明 L 不是正规语言，以下是一个证明概要：

用反证法假设 L 是正规语言，设 $n \geq 1$ 为正规语言 Pumping 引理给出的整数。取 $s = \underline{\text{①}}$ ，则 $s \in L$ 。对任意满足条件 $s = xyz \wedge y \neq \varepsilon \wedge |xy| \leq n$ 的 x, y, z ，由于 $|xy| \leq n$ ，字符串 y 只可能由 a 组成。取 $k = \underline{\text{②}}$ ，则 $xy^k z = \underline{\text{③}} \notin L$ 。

试在其中 ①、② 和 ③ 处填写适当的内容。（若需要多分支，可自行添加）

19. (5 分) 对于语言

$$L = \{a^i c b^j \mid i = j^3\}$$

可以利用 Pumping 引理证明 L 不是上下文无关语言，以下是一个证明概要：

用反证法假设 L 是上下文无关语言，设 $n \geq 1$ 为上下文无关语言 Pumping 引理给出的整数。取 $z = \underline{\text{①}}$ ，则 $z \in L$ 。对任意满足条件 $z = uvwxy \wedge vx \neq \varepsilon \wedge |vwx| \leq n$ 的 u, v, w, x, y ，如果 c 在 vx 中，则 $k > 1$ 时 $uv^k wx^k y \notin L$ ；在 c 不在 vx 中的情况下，若 $\underline{\text{②}}$ ，取 $k = \underline{\text{③}}$ ，则 $uv^k wx^k y \notin L$ ；若 $\underline{\text{④}}$ ，取 $k = \underline{\text{⑤}}$ ，则 $uv^k wx^k y \notin L$ 。

试在其中 ①、②、③、④ 和 ⑤ 处填写适当的内容。（若需要多分支，可自行添加）

20. (5 分) 可以直接使用以下两个结论：

- (1) 若 R 为正规语言，则其补 $\bar{R}$ 也是正规语言；
- (2) 若 L 为上下文无关语言， R 为正规语言，则 $L \cap R$ 也是上下文无关语言。

现有 L 为上下文无关语言， R 为正规语言。请仅依赖上述两个已知事实，证明 L 与 R 的差 $L - R$ 也是上下文无关语言。

21. (5 分) 设有两个语言 $A, B \subseteq \{0, 1\}^*$ ，满足：

- A 是递归可枚举语言，但其补 $\bar{A}$ 不是递归可枚举语言；
- B 不是递归可枚举语言，但其补 $\bar{B}$ 是递归可枚举语言。

定义

$$C = \{x\#y \mid x \in A \vee y \in B\},$$

（此处“ $x\#y$ ”表示由字符串 x 、一个新符号“ $\#$ ”、以及字符串 y 连接得到的字符串）。分别回答并简要说明理由：

- (1) C 是否是递归可枚举语言？
- (2) $\bar{C}$ 是否是递归可枚举语言？
- (3) C 是否是递归语言？

四、设计题。

22. (5 分) 我们知道由 CFG

$$S \rightarrow (S) \mid SS \mid 0 \mid \varepsilon$$

定义的语言不是正规语言。但如果我们进一步限制括号嵌套的最大深度，就能得到一个正规语言，试构造接受由 CFG $G = (\{S_2, S_1, S_0\}, \{(\cdot), 0\}, P, S_2)$ 定义的语言的一个有限状态自动机 (DFA、NFA 或 ε -NFA 均可)，其中 P 由下列产生式构成：

$$S_2 \rightarrow (S_1) \mid S_2S_2 \mid 0 \mid \varepsilon,$$

$$S_1 \rightarrow (S_0) \mid S_1S_1 \mid 0 \mid \varepsilon,$$

$$S_0 \rightarrow S_0S_0 \mid 0 \mid \varepsilon$$

23. (5 分) 试构造下列语言的一个正规表达式：

$$L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w \text{ 是某个自然数 } n \text{ 的二进制表示, 其中 } n \text{ 是 } 3 \text{ 的倍数}\}.$$

例如：0, 11 $\in L$, $\varepsilon, 10, 011 \notin L$ 。

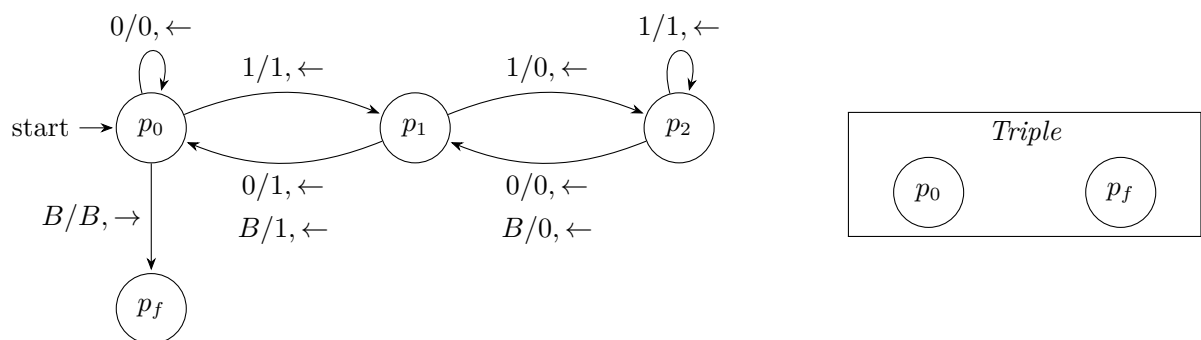
24. (5 分) 试构造下列语言的一个 CFG：

$$L = \{a^m b^n \mid m, n \geq 0 \wedge m \leq 2n \wedge n \leq 2m\}.$$

25. (5 分) 试构造以终态接受方式接受下列语言的一个 PDA (给出状态转移图)：

$$L = \{a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 0 \wedge i + k = j\}.$$

26. (5 分) 左下方的状态转移图表示一个图灵机子程序 *Triple*，你可以用右下方的示意图来表示这个子程序：



试设计一个图灵机

$$M = (Q, \{0, 1\}, \Gamma, \delta, q_0, B, F)$$

接受如下语言：

$$L = \{w \in L(1(0+1)^*) \mid \text{存在正整数 } m, n, w \text{ 是 } n \text{ 的二进制表示, 且 } 3^m n \text{ 的二进制表示不包含连续的 } 3 \text{ 个 } 1\}.$$

用状态转移图描述你所设计的图灵机；如果你没有用到子程序 *Triple*，请写出设计思路。

五、证明题。

27. (4 分) 设

$$L = \{1^x 2^y 3^a 4^b \in \Sigma^* \mid a + b \neq xy\}$$

是字母表 $\Sigma = \{1, 2, 3, 4\}$ 上的语言。试证明 L 不是正规语言。

28. (5 分) 给定一个 DFA

$$A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F),$$

我们通过下列方法构造接受 $L(A)^R$ 的 ε -NFA A_R :

- (1) 把 A 的状态转移图中的所有箭弧反转;
- (2) 新自动机唯一的接受状态是 A 的初始状态;
- (3) 创建一个新的初始状态 p_0 , 从该状态出发到所有 A 的接受状态都建立一个 ε 转移。

记

$$A_R = (Q \cup \{p_0\}, \Sigma, \delta_R, p_0, \{q_0\}),$$

有

$$\forall w \in \Sigma^*, \forall q \in Q, \quad \hat{\delta}(q, w) \in F \iff q \in \hat{\delta}_R(p_0, w^R).$$

对 ε -NFA A_R 进行子集构造, 得到 DFA A'_R 。设 $x, y \in Q$ 是 A 的两个状态, 试证明: x 和 y 是可区分的当且仅当在一个 A'_R 的可达状态 S 使 x, y 恰有其一在 S 中。

29. (6 分) 设 L 是字母表 Σ 上的语言, 令

$$L' = \{w \in \Sigma^* \mid \exists \alpha, \beta \in \Sigma^* \text{ s.t. } \alpha w \beta \in L\}.$$

若 L 是上下文无关语言, 试问 L' 是否一定是上下文无关语言? 反之, 若 L' 是上下文无关语言, 试问 L 是否一定是上下文无关语言? 证明你对于这两个问题的结论。

附加题, 直接加入总评成绩。

30. (5 分) 设 A, B 为字母表 Σ 上的语言。考虑关于语言 $X \subseteq \Sigma^*$ 的语言方程

$$X = AX \cup B.$$

若 $\varepsilon \notin A$, 试写出该方程的解, 并证明解的唯一性。

